随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

瓣膜在射血时打开，射完血就关闭

ttsx	房室瓣	动脉瓣	室内容积	压力	心音
等容收缩期（时间最短） 等长收缩 （运功蓄力）	关	关	不变 容积 max	室内压上升最快 末：动脉压 min（舒张压） 舒张期、等容收缩期大动脉在向外周流血	房室瓣开始关：S_1，标志心室刚开始收缩 关门有声音
快速射血期（射血量最大）	关	开		末：室内压 max 末：动脉压 max（收缩压） 快射-双双 GC 中期或稍后：室内压＜动脉压	
减慢射血期	关	开	末：容积 min	室内压＜动脉压 （抓规律记特殊）	
等容舒张期	关	关	不变 容积 min	室内压下降最快	动脉瓣开始关：S_2，标志心室刚开始舒张
快速充盈期（充盈量最大）	开	关		期间：室内压 min	部分人可有 S_3
减慢充盈期（时间最长）	开	关			
心房收缩期	开	关	末：容积 max		听到 S_4 即异常 房颤听不到 S_4 （心房失去有效收缩）

表 4-1　心动周期中左心室压力、瓣膜、容积、血流方向和心音的变化

	时相	压力变化关系	V_{A-V}	V_A	心室容积	心内血流方向	心音
		房压 室压 动脉压					
心室收缩期	等容收缩期	$P_a<P_V<P_A$ （P_V 上升速度最快）	关	关	不变	血流暂停	第一心音
	快速射血期	$P_a<P_V>P_A$	关	开	迅速↓	心室→动脉	
	减慢射血期	$P_a<P_V<P_A^*$	关	开	继续↓→最小	心室→动脉	
心室舒张期	等容舒张期	$P_a<P_V<P_A$ （P_V 下降速度最快）	关	关	不变	血流暂停	第二心音
	快速充盈期	$P_a>P_V<P_A$	开	关	迅速↑	心房→心室	可有第三心音
	减慢充盈期	$P_a>P_V<P_A$	开	关	继续↑	心房→心室	
	心房收缩期	$P_a>P_V<P_A$	开	关	继续↑→最大	心房→心室	可有第四心音

注　P_a，房内压；P_V，室内压；P_A，动脉压；V_{A-V}，房室瓣；V_A，动脉瓣；*，此时心室内压虽略低于主动脉压，但因血液仍具有较高的动量，故能逆压力梯度继续射入主动脉。